

Correction

Baccalauréat Sciences & Technologie

Session : Rattrapage 2022

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (2,5 pts)

Soit $(\mathcal{U}_n)$ la suite numérique définie par $\mathcal{U}_0 = 2$ et $\mathcal{U}_{n+1} = \frac{\sqrt{2}}{2}\mathcal{U}_n + \frac{2-\sqrt{2}}{2}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

1 - a) Montrons que pour tout n de $\mathbb{N}$, $\mathcal{U}_n > 1$.

Pour $n = 0$ on a : $(\mathcal{U}_0 = 2)$ et $2 > 1$ donc $\mathcal{U}_n > 1$ (vraie).

supposons que : $\mathcal{U}_n > 1$ et montrons que : $\mathcal{U}_{n+1} > 1$

On a :

$$\begin{aligned}\mathcal{U}_n > 1 &\Leftrightarrow \frac{\sqrt{2}}{2}\mathcal{U}_n > 1 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \\ &\Leftrightarrow \frac{\sqrt{2}}{2}\mathcal{U}_n + \frac{2-\sqrt{2}}{2} > \frac{2-\sqrt{2}+\sqrt{2}}{2} \\ &\Leftrightarrow \mathcal{U}_{n+1} > 1\end{aligned}$$

Donc d'après le raisonnement par récurrence on a pour tout n de $\mathbb{N}$, $\mathcal{U}_n > 1$.

b) Montrons que pour tout n de $\mathbb{N}$, $\mathcal{U}_{n+1} - \mathcal{U}_n = \frac{\sqrt{2}-2}{2}(\mathcal{U}_n - 1)$ et déduire que la suite $(\mathcal{U}_n)$ est décroissante et convergente.

Soit n un entier naturel, on a :

$$\begin{aligned}\mathcal{U}_{n+1} - \mathcal{U}_n &= \frac{\sqrt{2}}{2}\mathcal{U}_n + \frac{2-\sqrt{2}}{2} - \mathcal{U}_n \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}\mathcal{U}_n + \frac{2-\sqrt{2}}{2} - \frac{2}{2}\mathcal{U}_n = \frac{\sqrt{2}}{2}\mathcal{U}_n - \frac{2}{2}\mathcal{U}_n - \frac{\sqrt{2}-2}{2} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{2}{2}\right)\mathcal{U}_n - \frac{\sqrt{2}-2}{2}\end{aligned}$$

$$\text{D'où : } \mathcal{U}_{n+1} - \mathcal{U}_n = \frac{\sqrt{2}-2}{2}(\mathcal{U}_n - 1)$$

Déduisons que la suite $(\mathcal{U}_n)$ est décroissante et convergente :

On a : pour tout n de $\mathbb{N}$, $\mathcal{U}_n > 1$

donc : pour tout n de $\mathbb{N}$, $\mathcal{U}_n - 1 > 0$

De plus, $\sqrt{2} - 2 < 0$ d'où $\mathcal{U}_{n+1} - \mathcal{U}_n < 0$

Il s'ensuit que la suite $(\mathcal{U}_n)$ est décroissante.

Et comme $(\mathcal{U}_n)$ est minorée par 1 alors elle est convergente.

2 - On pose pour tout n de $\mathbb{N}$, $\mathcal{V}_n = \mathcal{U}_n - 1$.

a) Montrons que $(\mathcal{V}_n)$ est une suite géométrique et déterminons sa raison et son premier terme.

Soit n de $\mathbb{N}$, on a :

$$\begin{aligned}\mathcal{V}_{n+1} &= \mathcal{U}_{n+1} - 1 \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}\mathcal{U}_n + \frac{2 - \sqrt{2}}{2} - 1 \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}\mathcal{U}_n + \frac{2 - \sqrt{2} - 2}{2} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}\mathcal{U}_n - \frac{\sqrt{2}}{2} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}(\mathcal{U}_n - 1) \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}\mathcal{V}_n\end{aligned}$$

Donc $(\mathcal{V}_n)$ est une suite géométrique de raison $q = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et du premier terme :

$$\mathcal{V}_0 = \mathcal{U}_0 - 1 = 2 - 1 = 1$$

b) Ecrivons $\mathcal{U}_n$ en fonction de n puis déduisons la limite de la suite $(\mathcal{U}_n)$.

On sait que $(\mathcal{V}_n)$ est une suite géométrique de raison $q = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et du premier terme :

$$\mathcal{V}_0 = 1 \text{ donc } \forall n \in \mathbb{N} \text{ on a } \mathcal{V}_n = \mathcal{V}_0 \times q^{n-0}$$

Donc : $(\forall n \in \mathbb{N}) \mathcal{V}_n = (\frac{\sqrt{2}}{2})^n$ et comme pour tout n de $\mathbb{N}$, $\mathcal{V}_n = \mathcal{U}_n - 1$ alors pour tout n de $\mathbb{N}$, $\mathcal{U}_n = \mathcal{V}_n + 1$

$$\text{D'où } (\forall n \in \mathbb{N}) \mathcal{V}_n = (\frac{\sqrt{2}}{2})^n + 1$$

En déduire la limite de la suite $(\mathcal{U}_n)$.

Puisque : $-1 < \frac{\sqrt{2}}{2} < 1$ alors $\lim (\frac{\sqrt{2}}{2})^n = 0$ donc : $\lim \mathcal{U}_n = 1$

c) Calculons la somme $S = \mathcal{U}_0 + \mathcal{U}_1 + \mathcal{U}_2 + \dots + \mathcal{U}_{2021}$.

$$\text{On a } S = \mathcal{U}_0 + \mathcal{U}_1 + \mathcal{U}_2 + \dots + \mathcal{U}_{2021}$$

$$S = \mathcal{V}_0 + 1 + \mathcal{V}_1 + 1 + \mathcal{V}_2 + 1 + \dots + \mathcal{V}_{2021} + 1$$

$$S = \mathcal{V}_0 + \mathcal{V}_1 + \mathcal{V}_2 + \dots + \mathcal{V}_{2021} + 1 + 1 + 1 + \dots + 1$$

$$= \mathcal{V}_0 \times \frac{1 - q^{(2021 - 0 + 1)}}{1 - q} + (2021 - 0 + 1) \times 1$$

$$= 1 \times \frac{1 - (\frac{\sqrt{2}}{2})^{2022}}{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}} + 2022$$

$$= \frac{1 - (\frac{\sqrt{2}}{2})^{2022}}{\frac{2 - \sqrt{2}}{2}} + 2022$$

$$\begin{aligned}
& \frac{2^{2022} - \sqrt{2}^{2022}}{2^{2022}} \\
&= \frac{2^{2022}}{2 - \sqrt{2}} + 2022 \\
& \frac{2^{2022} - 2^{1011}}{2^{2022}} \\
&= \frac{2^{2022}}{2 - \sqrt{2}} + 2022 \\
&= \frac{2^{2022} - 2^{1011}}{2^{2022}} \times \frac{2}{2 - \sqrt{2}} + 2022 \\
&= \frac{2^{2022} - 2^{1011}}{2 - \sqrt{2}} \times \frac{1}{2^{2021}} + 2022
\end{aligned}$$

Exercice 2 : (3 pts)

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les deux points $A(1, -1, 1)$ et $B(5, 1, -3)$. Soit (S) la sphère de centre $\Omega(3, 0, -1)$ de rayon $R = 3$, et (Δ) la droite passant par le point A et de vecteur directeur $\vec{u}(2, -2, 1)$.

0,25 pt

1 - a) Calculons la distance ΩA :

$$\begin{aligned}
\Omega A &= \|\overrightarrow{\Omega A}\| \\
&= \sqrt{(x_A - x_\Omega)^2 + (y_A - y_\Omega)^2 + (z_A - z_\Omega)^2} \\
&= \sqrt{(1 - 3)^2 + (-1 - 0)^2 + (1 - (-1))^2} \\
&= \sqrt{(-2)^2 + (-1)^2 + (2)^2} \\
&= \sqrt{4 + 1 + 4} \\
&= \sqrt{9}
\end{aligned}$$

$$= 3$$

0,5 pt

b) Montrons que les droites (Δ) et (ΩA) sont perpendiculaires.

On a $\vec{u}(2, -2, 1)$ est un vecteur directeur de la droite (Δ)

de plus, $\overrightarrow{\Omega A} \cdot \vec{u} = 2 \times (-2) + (-2) \times (-1) + 1 \times 2$

$$= -4 + 4 = 0$$

Donc les deux vecteurs $\overrightarrow{\Omega A}$ et $\vec{u}$ sont orthogonaux

Par suite, les droites (Δ) et (ΩA) sont perpendiculaires.

0,25 pt

c) Déduisons la position relative de la droite (Δ) et la sphère (S) .

On a $\Omega A = 3 = R$ donc $A \in (S)$

D'autre part, $A \in (\Delta)$ et les droites (Δ) et (ΩA) sont perpendiculaires

donc (Δ) est tangente à la sphère (S) en A .

0,5 pt

2 - Soit le point $M_a(2a - 3, 3 - 2a, a - 1)$ avec $a \in \mathbb{R}$, montrons que $\overrightarrow{AM_a} = (a - 2)\vec{u}$ et déduisons que $M_a \in (\Delta)$ pour tout $a \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}
\text{On a : } \overrightarrow{AM_a} &= (x_{M_a} - x_A)\vec{i} + (y_{M_a} - y_A)\vec{j} + (z_{M_a} - z_A)\vec{k} \\
&= (2a - 3 - 1)\vec{i} + (3 - 2a + 1)\vec{j} + (a - 1 - 1)\vec{k}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (2a-4)\vec{i} + (4-2a)\vec{j} + (a-2)\vec{k} \\
&= 2(a-2)\vec{i} - 2(a-2)\vec{j} + (a-2)\vec{k} \\
&= (a-2)(2\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k})
\end{aligned}$$

Donc : $\overrightarrow{AM_a} = (a-2)\vec{u}$

Par suite, les deux vecteurs $\vec{u}$ et $\overrightarrow{AM_a}$ sont colinéaires

et comme $A \in (\Delta)$ alors $M_a \in (\Delta)$

3 - a) Vérifions que $2x - 2y + z - 9a + 13 = 0$ est une équation du plan (P_a) passant par M_a et perpendiculaire à la droite (Δ)

On a : le plan (P_a) est perpendiculaire à la droite (Δ)

De plus, $\vec{u}(2, -2, 1)$ est un vecteur directeur de la droite (Δ)

donc $\vec{u}$ est un vecteur normal au plan (P_a)

d'où une équation cartésienne du plan (P_a) s'écrit :

$$(P_a) : 2x - 2y + z + d = 0 \text{ avec } d \in \mathbb{R}$$

et puisque $M_a \in (\Delta)$ alors $2x_{M_a} - 2y_{M_a} + z_{M_a} + d = 0$

$$\text{donc } 2(2a-3) - 2(3-2a) + a - 1 + d = 0 \text{ donc } 4a - 6 - 6 + 4a + a - 1 + d = 0 \text{ donc}$$

$$9a - 13 + d = 0 \text{ donc } 9a - 13 + d = 13 - 9a$$

$$\text{d'où } (P_a) : 2x - 2y + z + 13 - 9a = 0$$

b) Montrons que $d(\Omega, (P_a)) = |3a - 6|$

$$\begin{aligned}
\text{On a : } d(\Omega, (P_a)) &= \frac{|2x_\Omega - 2y_\Omega + z_\Omega + 13 - 9a|}{\sqrt{2^2 + (-2)^2 + 1^2}} \\
&= \frac{|2 \times 3 - 2 \times 0 + 1 \times (-1) + 13 - 9a|}{\sqrt{2^2 + (-2)^2 + 1^2}} \\
&= \frac{|2 \times 3 - 2 \times 0 + 1 \times (-1) + 13 - 9a|}{\sqrt{2^2 + (-2)^2 + 1^2}} \\
&= \frac{|6 - 0 + -1 + 13 - 9a|}{\sqrt{4 + 4 + 1}} \\
&= \frac{|18 - 9a|}{\sqrt{9}} \\
&= 3 \frac{|6 - 3a|}{3} \\
&= |6 - 3a|
\end{aligned}$$

donc $d(\Omega, (P_a)) = |3a - 6|$

c) Déterminons les deux valeurs de a pour lesquelles le plan (P_a) est tangent à la sphère (S) .

Comme le plan (P_a) est tangent à la sphère (S) alors $d(\Omega, (P_a)) = R$

$$\text{Donc } |3a - 6| = 3$$

$$\text{c-à-d : } 3a - 6 = 3 \text{ ou } 3a - 6 = -3$$

$$\text{c-à-d : } 3a = 3 + 6 \text{ ou } 3a = 6 - 3$$

$$\text{c-à-d : } 3a = 9 \text{ ou } 3a = 3$$

$$\text{c-à-d : } a = 3 \text{ ou } a = 1$$

Exercice 3 : (3 pts)

Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé directe $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B et C d'affixes respectives $Z_A = 1 + 5i$, $Z_B = 1 - 5i$ et $Z_C = 5 - 3i$.

- 1 - Déterminons le nombre complexe Z_D affixe du point D milieu du segment $[AC]$

On a : D est le milieu du segment $[AC]$

$$\begin{aligned} \text{donc } Z_D &= \frac{Z_A + Z_C}{2} \\ Z_D &= \frac{1 + 5i + 5 - 3i}{2} \\ Z_D &= \frac{6 + 2i}{2} \\ Z_D &= 3 + i \end{aligned}$$

- 2 - Soit h l'homothétie de centre A et de rapport $\frac{1}{2}$.

Déterminons le nombre complexe Z_E affixe du point E l'image de point B par h .

$$\begin{aligned} \text{On a : } h(B) = E &\Leftrightarrow \overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} \\ \Leftrightarrow Z_E - Z_A &= \frac{1}{2}(Z_B - Z_A) \\ \Leftrightarrow Z_E &= Z_A + \frac{1}{2}(Z_B - Z_A) \\ \Leftrightarrow Z_E &= 1 + 5i + \frac{1}{2}(1 - 5i - (1 + 5i)) \\ \Leftrightarrow Z_E &= 1 + 5i + \frac{1}{2}(1 - 5i - 1 - 5i) \\ \Leftrightarrow Z_E &= 1 + 5i + \frac{1}{2}(-10i) \\ \Leftrightarrow Z_E &= 1 + 5i - 5i \\ \Leftrightarrow Z_E &= 1 \end{aligned}$$

- 3 - On considère la rotation R de center C d'angle $\left(\frac{-\pi}{2}\right)$, déterminons l'image de B par R .

Soit B' l'image de B par R

$$R(B) = B' \Leftrightarrow Z_{B'} - Z_C = e^{-\frac{\pi}{2}}(Z_B - Z_C)$$

$$\text{et comme } e^{-\frac{\pi}{2}} = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + i\sin\left(\frac{-\pi}{2}\right) = -i$$

$$\text{alors } R(B) = B' \Leftrightarrow Z_{B'} = -i(1 - 5i - 5 + 3i) + 5 - 3i$$

$$\Leftrightarrow Z_{B'} = -i(-4 - 2i) + 5 - 3i$$

$$\Leftrightarrow Z_{B'} = 4i - 2 + 5 - 3i$$

$$\Leftrightarrow Z_{B'} = 3 + i = Z_D$$

donc l'image de B par R est D

- 4 - Soit F le point d'affixe $Z_F = -1 + i$

a) Vérifions que $\frac{Z_D - Z_A}{Z_F - Z_A} \times \frac{Z_F - Z_E}{Z_D - Z_E} = -1$

$$\begin{aligned} \text{On a : } \frac{Z_D - Z_A}{Z_F - Z_A} \times \frac{Z_F - Z_E}{Z_D - Z_E} &= \frac{3 + i - (1 + 5i)}{-1 + i - (1 + 5i)} \times \frac{-1 + i - 1}{3 + i - 1} \\ &= \frac{3 + i - 1 - 5i}{-1 + i - 1 - 5i} \times \frac{-2 + i}{2 + i} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{2-4i}{-2-4i} \times \frac{-2+i}{2+i} \\
&= -\frac{2(1-2i)}{2(1+2i)} \times \frac{i(1+2i)}{i(1-2i)} \\
&= -\frac{1-2i}{1+2i} \times \frac{1+2i}{1-2i} \\
&= -1
\end{aligned}$$

b) En déduisons que $\overrightarrow{(AF, AD)} + \overrightarrow{(ED, EF)} \equiv \pi[2\pi]$.

$$\text{On a : } \overrightarrow{(AF, AD)} + \overrightarrow{(ED, EF)} \equiv \arg\left(\frac{Z_D - Z_A}{Z_F - Z_A}\right) + \arg\left(\frac{Z_F - Z_E}{Z_D - Z_E}\right)[2\pi]$$

$$\equiv \arg\left(\frac{Z_D - Z_A}{Z_F - Z_A} \times \frac{Z_F - Z_E}{Z_D - Z_E}\right)[2\pi]$$

$$\equiv \arg(-1)[2\pi]$$

$$\equiv \pi[2\pi]$$

$$\text{Donc } \overrightarrow{(AF, AD)} + \overrightarrow{(ED, EF)} \equiv \pi[2\pi].$$

c) Déterminons la forme trigonométrique du nombre $\frac{Z_E - Z_F}{Z_A - Z_F}$

$$\text{On a : } \frac{Z_E - Z_F}{Z_A - Z_F} = \frac{1 - (-1 + i)}{1 + 5i - (-1 + i)}$$

$$= \frac{1 + 1 - i}{1 + 5i + 1 - i}$$

$$= \frac{2 - i}{2 + 4i}$$

$$= \frac{-i(1 + 2i)}{2(1 + 2i)}$$

$$= \frac{-1}{2}i$$

$$= \frac{1}{2}(0 - i)$$

$$= \frac{1}{2}\left(\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - i\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\right)$$

$$= \frac{1}{2}\left(\cos\left(\frac{-\pi}{2}\right) + i\sin\left(\frac{-\pi}{2}\right)\right)$$

$$\text{Donc } \frac{Z_E - Z_F}{Z_A - Z_F} = \frac{1}{2}\left(\cos\left(\frac{-\pi}{2}\right) + i\sin\left(\frac{-\pi}{2}\right)\right)$$

déduisons la nature du triangle AEF .

$$\text{On a : } \overrightarrow{(FA, FE)} \equiv \arg\left(\frac{Z_E - Z_F}{Z_A - Z_F}\right)[2\pi]$$

$$\text{et d'après ce qui précède on a : } \frac{Z_E - Z_F}{Z_A - Z_F} = \frac{1}{2}\left(\cos\left(\frac{-\pi}{2}\right) + i\sin\left(\frac{-\pi}{2}\right)\right)$$

$$\text{donc } \arg\left(\frac{Z_E - Z_F}{Z_A - Z_F}\right) \equiv \frac{-\pi}{2}[2\pi]$$

$$\text{d'où } \overrightarrow{(FA, FE)} \equiv \frac{-\pi}{2}[2\pi]$$

ce qui nous permet de déduire que le triangle AEF est rectangle en F

d) Déduisons que les points A, D, E et F appartiennent à un cercle dont on déterminera un diamètre.

$$\text{On a : } \frac{Z_D - Z_A}{Z_F - Z_A} \times \frac{Z_F - Z_E}{Z_D - Z_E} = -1$$

$$\text{et } \frac{Z_E - Z_F}{Z_A - Z_F} = \frac{-1}{2}i \Rightarrow \frac{Z_E - Z_F}{Z_A - Z_F} \in i\mathbb{R}$$

$\Rightarrow$ les points A, E et F ne sont pas alignés.

Il s'ensuit que les points A, D, E et F sont cocycliques.

Et comme le triangle AEF est rectangle en F

alors les points A, D, E et F appartiennent au cercle (Γ) de diamètre $[AE]$

Exercice 4 : (3 pts)

Une urne contient trois boules blanches, et quatre boules rouges et cinq boules vertes, indiscernables au toucher : on tire au hasard et simultanément trois boules de l'urne. Soient les événements :

1 - On considère les événements suivantes : A : "Obtenir exactement deux boules rouges"

B : "Obtenir exactement une boule verte"

a) Montrons que : $P(A) = \frac{12}{55}$ et $P(B) = \frac{21}{44}$

A : "Obtenir exactement deux boules rouges" $\rightarrow RR\bar{R}$

alors $\text{card}(A) = C_4^2 \times C_8^1 = 48$

donc $P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{48}{220} = \frac{12}{55}$

B : "Obtenir exactement une boule verte" $\rightarrow V\bar{V}\bar{V}$

alors $\text{card}(B) = C_5^1 \times C_7^2 = 105$

donc $P(B) = \frac{\text{card}(B)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{105}{220} = \frac{21}{44}$

b) Calculons $P(A/B)$: la probabilité de l'événement A sachant que l'événement B est réalisé.

$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$

$(A \cap B) = \{RRV\}$ alors $\text{card}(A \cap B) = C_4^2 \times C_5^1 = 30$

donc $P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{30}{220}}{\frac{21}{44}} = \frac{\frac{3}{22}}{\frac{21}{44}} = \frac{2}{7}$

Déduction : Les événements A et B sont-ils indépendants ?

Puisque $P(A/B) \neq P(A)$ alors Les événements A et B ne sont pas indépendants .

2 - Soit la variable aléatoire X qui associe à chaque tirage le nombre de boules vertes tirées.

a) Déterminons la loi de la de probabilité X .

Les valeurs prises par X sont : 0 ; 1 ; 2 ; 3

$X=0 \rightarrow \bar{V}\bar{V}\bar{V}$

$X=1 \rightarrow V\bar{V}\bar{V}$

$X=2 \rightarrow VV\bar{V}$

$X=3 \rightarrow VVV$

On a : $P(X=0) = \frac{C_7^3}{\text{card}(\Omega)} = \frac{35}{220} = \frac{7}{44}$

$P(X=1) = P(B) = \frac{21}{44}$

$P(X=2) = \frac{C_5^2 \times C_7^1}{\text{card}(\Omega)} = \frac{70}{220} = \frac{7}{22}$

$P(X=3) = \frac{C_5^3}{\text{card}(\Omega)} = \frac{10}{220} = \frac{1}{22}$

Donc on peut résumer la loi de probabilité de X dans le tableau suivant :

x_i	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	$\frac{7}{44}$	$\frac{21}{44}$	$\frac{7}{22}$	$\frac{1}{22}$

b) calculons la probabilité d'obtenir au moins deux boules vertes.

$$P(X \geq 2) = P(X = 2) + P(X = 3) = \frac{7}{22} + \frac{1}{22} = \frac{8}{22} = \frac{4}{11}$$

Donc la probabilité d'obtenir au moins deux boules vertes est : $P(X \geq 2) = \frac{4}{11}$

Exercice 5 : (8 pts)

On considère la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par $\begin{cases} f(x) = x^4(\ln x - 1)^2; x > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$

1 - Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

on sait que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x - 1)^2 = +\infty$ (car : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^4 = +\infty$

Donc : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

• Déterminons la branche infinie de (C) au voisinage de $+\infty$

on a : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4(\ln x - 1)^2}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3(\ln x - 1)^2 = +\infty$
(car $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x - 1)^2 = +\infty$)

Comme : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$

alors : (C) admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de $+\infty$

2 - a) Montrons que f est continue à droite au point 0. Calculons : $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} x^4(\ln x - 1)^2 \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2(\ln x - 1))^2 \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2 \ln x - x^2)^2 \\ &= 0 \end{aligned}$$

car : $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln x = 0$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 = 0$

Comme $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 = f(0)$ alors f est continue à droite au point 0.

b) Étudions la dérivabilité de la fonction f à droite en 0.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^4(\ln x - 1)^2}{x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{On a : } &= \lim_{x \rightarrow 0^+} x^3(\ln x - 1)^2 \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} x \times (x(\ln x - 1))^2 \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} x \times (x \ln x - x)^2 \\ &= 0 \end{aligned}$$

car : $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0$

Alors f est dérivable à droite en 0 et $f'_d(0) = 0$.

• Interprétation géométrique :

on a $f'_d(0) = 0$ alors (C) admet une demi tangente horizontale à droite de 0.

3 - a) Montrons que $f'(x) = 2x^3(\ln x - 1)(2\ln x - 1)$ pour tout x de l'intervalle $]0; +\infty[$.

on sait que la fonction $x \mapsto x^4$ est dérivable sur $]0; +\infty[$ (restriction d'une fonction polynôme) et $x \mapsto (\ln x - 1)^2$ est dérivable sur $]0; +\infty[$ (car $x \mapsto \ln x$ est dérivable sur $]0; +\infty[$).

Donc f est dérivable sur $]0; +\infty[$ comme le produit de deux fonctions dérivables sur

$]0; +\infty[$. Alors :

$$\begin{aligned}
 (\forall x \in]0; +\infty[) ; f'(x) &= (x^4)' (\ln x - 1)^2 + ((\ln x - 1)^2)' x^4 \\
 &= 4x^3 (\ln x - 1)^2 + 2(\ln x - 1)' (\ln x - 1) x^4 \\
 &= 4x^3 (\ln x - 1)^2 + 2 \times \frac{1}{x} (\ln x - 1) x^4 \\
 &= 4x^3 (\ln x - 1)^2 + 2x^3 (\ln x - 1) \\
 &= 2x^3 (\ln x - 1) (2(\ln x - 1) + 1) \\
 &= 2x^3 (\ln x - 1) (2 \ln x - 2 + 1) \\
 &= 2x^3 (\ln x - 1) (2 \ln x - 1)
 \end{aligned}$$

Donc : $f'(x) = 2x^3 (\ln x - 1) (2 \ln x - 1)$ pour tout x de l'intervalle $]0; +\infty[$.

b) Dressons le tableau de variations de f .

Étudions le signe de $f'(x)$

On a $(\forall x \in]0; +\infty[) : 2x^3 > 0$ donc le signe de $f'(x)$ est le signe de $(\ln x - 1) (2 \ln x - 1)$

$$(\ln x - 1) (2 \ln x - 1) = 0 \Leftrightarrow \ln x - 1 = 0 \text{ ou } 2 \ln x - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow \ln x = 1 \text{ ou } \ln x = \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow x = e \text{ ou } x = e^{\frac{1}{2}}$$

$$\Leftrightarrow x = e \text{ ou } x = \sqrt{e}$$

Si : $x > e \Leftrightarrow \ln x > \ln(e)$ (car la fonction $x \mapsto \ln x$ est strictement croissante)
 $\Leftrightarrow \ln x > 1$

Si : $x < e \Leftrightarrow \ln x < \ln(e)$ (car la fonction $x \mapsto \ln x$ est strictement croissante)
 $\Leftrightarrow \ln x < 1$

$$x > \sqrt{e} \Leftrightarrow \ln x > \ln(\sqrt{e}) \text{ (car la fonction } x \mapsto \ln x \text{ est strictement croissante)}$$

Si : $\Leftrightarrow \ln x > \frac{1}{2}$
 $\Leftrightarrow 2 \ln x > 1$

$$\Leftrightarrow 2 \ln x - 1 > 0$$

$$x < \sqrt{e} \Leftrightarrow \ln x < \ln(\sqrt{e}) \text{ (car la fonction } x \mapsto \ln x \text{ est strictement croissante)}$$

Si : $\Leftrightarrow \ln x < \frac{1}{2}$
 $\Leftrightarrow 2 \ln x < 1$

$$\Leftrightarrow 2 \ln x - 1 < 0$$

En déduire que :

x	0	$\sqrt{e}$	e	$+\infty$
$\ln x - 1$	-	-	0	+
$2 \ln x - 1$	-	0	+	+
$(\ln x - 1)(2 \ln x - 1)$	+	0	-	+

Le tableau de variation de f est :

x	0	$\sqrt{e}$	e	$+\infty$		
$\ln x - 1$		-	-	0	+	
$2 \ln x - 1$		-	0	+	+	
$f'(x)$		+	0	-	0	+
$f(x)$			$\frac{e^2}{4}$			$+\infty$
	0			0		

$$f(e) = (e^2)^2 (\ln e - 1)^2 = 0 \quad f(\sqrt{e}) = (\sqrt{e^2})^2 (\ln \sqrt{e} - 1)^2 = \frac{e^2}{4}$$

4 - Étudions le signe de $f''(x)$ sur $]0; +\infty[$.

On a $(\forall x \in]0; +\infty[) : 2x^2 > 0$ donc le signe de $f''(x)$ est le signe de $(6 \ln x - 5)(\ln x)$

$$(6 \ln x - 5)(\ln x) = 0 \Leftrightarrow 6 \ln x - 5 = 0 \text{ ou } \ln x = 0$$

$$\Leftrightarrow \ln x = \frac{5}{6} \text{ ou } x = 1$$

$$\Leftrightarrow x = e^{\frac{5}{6}} \text{ ou } x = 1$$

Si : $x > e^{\frac{5}{6}} \Leftrightarrow \ln x > \ln(e^{\frac{5}{6}})$ (car la fonction $x \mapsto \ln x$ est strictement croissante)

$$\Leftrightarrow \ln x > \frac{5}{6} \Leftrightarrow 6 \ln x > 5 \Leftrightarrow 6 \ln x - 5 > 0$$

Si : $x < e^{\frac{5}{6}} \Leftrightarrow \ln x < \ln(e^{\frac{5}{6}})$ (car la fonction $x \mapsto \ln x$ est strictement croissante)

$$\Leftrightarrow \ln x < \frac{5}{6} \Leftrightarrow 6 \ln x < 5 \Leftrightarrow 6 \ln x - 5 < 0$$

Si : $x < 1 \Leftrightarrow \ln x < \ln(1)$ (car la fonction $x \mapsto \ln x$ est strictement croissante)

$$\Leftrightarrow \ln x < 0$$

Si : $x > 1 \Leftrightarrow \ln x > \ln(1)$ (car la fonction $x \mapsto \ln x$ est strictement croissante)

$$\Leftrightarrow \ln x > 0$$

Donc le tableau de signe de $f''(x)$ est :

x	0	1	$e^{\frac{5}{6}}$	$+\infty$		
$6 \ln x - 5$		-	-	0	+	
$\ln x$		-	0	+	+	
$f''(x)$		+	0	-	0	+

En déduire que la courbe (C) admet deux points d'inflexion. D'après le tableau de signe de $f''(x)$ on a f'' s'annule en 1 et $e^{\frac{5}{6}}$ et aussi change le signe, donc les points A et B d'abscisses respectives 1 et $e^{\frac{5}{6}}$ sont des points d'inflexions.

5 - a) Construisons la courbe (C) dans le repère $(o, \vec{i}, \vec{j})$

b) En utilisant la courbe (C) , déterminons le nombre de solutions de l'équation (E) :
 $x^2 (\ln x - 1) = -1$
 L'équation (E) est définie si $x > 0$ et $\ln x - 1 < 0$ c'est à dire $x \in]0, e[$

$$x^2 (\ln x - 1) = -1 \Leftrightarrow x^4 (\ln x - 1)^2 = 1$$

$$\Leftrightarrow f(x) = 1$$

Alors $(\forall x \in]0, e[)$ on a d'après la courbe (C) on a la droite $y = 1$ coupe la courbe (C) en deux points.

Donc le nombre de solutions de l'équation (E) : $x^2 (\ln x - 1) = -1$ est 2.

6 - On considère la fonction g définie sur par $g(x) = f(|x|)$

a) Montrons que la fonction g est paire. $\bullet \forall x \in \mathbb{R}$ on a $\forall -x \in \mathbb{R}$ car les éléments de $\mathbb{R}$ sont symétriques par rapport à 0 (1)

$$\bullet \forall x \in \mathbb{R}, g(-x) = f(|-x|) = f(|x|) = g(x) \quad (2)$$

D'après (1) et (2) g est une fonction paire.

b) Construire (C_g) la courbe représentative de g dans le même repère $(o, \vec{i}, \vec{j})$

Sur l'intervalle $[0; +\infty[$ on a : $|x| = x$ donc $g(x) = f(x)$ alors (C_g) et (C) sont confondus.

Sur l'intervalle $]-\infty; 0]$, (C_g) est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées (voir la figure).

7 - a) on pose $\begin{cases} u'(x) = x^4 \\ v(x) = \ln x - 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u(x) = \frac{x^5}{5} \\ v'(x) = \frac{1}{x} \end{cases}$ alors :

$$\begin{aligned}
I &= \left[\frac{x^5}{5} (\ln x - 1) \right]_1^e - \int_1^e \frac{1}{x} \times \frac{x^5}{5} dx \\
&= \left[\frac{x^5}{5} (\ln x - 1) \right]_1^e - \left[\frac{x^5}{25} \right]_1^e \\
&= \left[\frac{x^5}{5} (\ln x - 1) - \frac{x^5}{25} \right]_1^e \\
&= \frac{e^5}{5} (\ln e - 1) - \frac{e^5}{25} - \left(\frac{1^5}{5} (\ln 1 - 1) - \frac{1^5}{25} \right) \\
&= \frac{e^5}{5} (1 - 1) - \frac{e^5}{25} - \left(-\frac{1}{5} - \frac{1}{25} \right) \\
&= -\frac{e^5}{25} + \frac{6}{25} \\
&= \frac{6-e^5}{25}
\end{aligned}$$

Donc : $I = \frac{6-e^5}{25}$.

- b) On considère la fonction h définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par $h(x) = x^5(\ln x - 1)^2$.
 Vérifions que $h'(x) = 5f(x) + 2x^4(\ln x - 1)$.
 On a $(\forall x \in]0; +\infty[) : h(x) = x \times x^4(\ln x - 1)^2 = xf(x)$
 h est dérivable sur $]0; +\infty[$ comme le produit de deux fonctions dérivables.

$$\begin{aligned}
(\forall x \in]0; +\infty[) : h'(x) &= 5x^4(\ln x - 1)^2 + 2x^5 \times \frac{1}{x} (\ln x - 1) \\
&= 5x^4(\ln x - 1)^2 + 2x^4(\ln x - 1) \\
&= 5f(x) + 2x^4(\ln x - 1)
\end{aligned}$$

Donc : $h'(x) = 5f(x) + 2x^4(\ln x - 1)$.

- c) En déduire que $\int_1^e f(x)dx = -\frac{1}{5} - \frac{2}{5}I$ On a $(\forall x \in]0; +\infty[) : h'(x) = 5f(x) + 2x^4(\ln x - 1) \Leftrightarrow$
 $f(x) = \frac{h'(x)}{5} - \frac{2x^4(\ln x - 1)}{5}$, alors :

$$\begin{aligned}
\int_1^e f(x)dx &= \int_1^e \frac{h'(x)}{5} - \frac{2x^4(\ln x - 1)}{5} dx \\
&= \frac{1}{5} \int_1^e h'(x)dx - \frac{2}{5} \int_1^e x^4(\ln x - 1) dx \\
&= \frac{1}{5} [h(x)]_1^e - \frac{2}{5} I \\
&= \frac{1}{5} [h(e) - h(1)] - \frac{2}{5} I \quad \text{Donc : } \int_1^e f(x)dx = -\frac{1}{5} - \frac{2}{5} I \\
&= \frac{1}{5} (e^5(\ln e - 1)^2 - 1^5(\ln 1 - 1)^2) - \frac{2}{5} I \\
&= \frac{1}{5} (e^5(1 - 1)^2 - 1) - \frac{2}{5} I \\
&= -\frac{1}{5} - \frac{2}{5} I
\end{aligned}$$

- d) Calculons l'aire du domaine délimité par la courbe (C) et l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$. On a : $A = \int_1^e |f(x)| dx \times u.a = \int_1^e f(x) dx \times u.a$ car $(\forall x \in [1; e]) : f(x) \geq 0$ donc :

$$\begin{aligned}
A &= \int_1^e f(x) dx \times u.a \\
&= \left(-\frac{1}{5} - \frac{2}{5} I \right) \times 1 \text{ cm}^2 \\
&= \left(-\frac{1}{5} - \frac{2}{5} \left(\frac{6-e^5}{25} \right) \right) \text{ cm}^2
\end{aligned}$$

Donc l'aire du domaine délimité par la courbe (C) et l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$ est : $A = \left(-\frac{1}{5} - \frac{2}{5} \left(\frac{6-e^5}{25} \right) \right) \text{ cm}^2$